讲 一 讲

单调队列

单调队列：

是一种具有单调性的队列。众所周知，单调性有单调递增和单调递减两种，相应的单调队列也分为单调递增队列和单调递减队列两种。

作用：

可以快速求出某一段的最大值或者最小值， 主要用于优化， 最常见的为优化DP。

实现 ：

数组模拟，或者deque双向队列。

队首和队尾都可以进行出队操作，只有队尾可以进行入队操作。

单调递增队列：

保证队列头元素一定是当前队列的最小值，用于维护区间的最小值

单调递减队列：

保证队列头元素一定是当前队列的最大值，用于维护区间的最大值。

讲 一 讲

单调队列

题目描述

给你一个长度为 n 的整数序列 $\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$，要求从中找出一段连续的长度不超过 m 的子序列，使得这个序列的和最大。

输入

第一行为两个整数 n,m。

第二行为 n 个用空格分开的整数序列，每个数的绝对值都小于 1000。

输出

仅一个整数，表示连续长度不超过 m 的最大子序列和。

讲 一 讲

单调队列

6 4
1 -3 5 1 -2 3

7

说明

数据范围与提示：

对于 50% 的数据，$1 \leq N, M \leq 10^4$。

对于 100% 的数据，$1 \leq N, M \leq 2 \times 10^5$ 。

讲 一 讲

单调队列

【题目描述】
有一个长为 n 的序列 a，以及一个大小为 k 的窗口。现在这个从左边开始向右滑动，每次滑动一个单位，求出每次滑动后窗口中的最大值和最小值。（$1 \le k \le n \le 10^6$）
例如右图：
序列a是[1,3,-1,-3,5,3,6,7]，k = 3。
输入
一共有两行，第一行有两个正整数 n,k。
第二行 n 个整数，表示序列 a
输出
共两行，
第一行为每次窗口滑动的最小值
第二行为每次窗口滑动的最大值
【样例输入】
10 3
18 17 112 15 14 12 116 19 117 18
【样例输出】
17 15 14 12 12 12 19 18
112 112 112 15 116 116 117 117

窗口位置	最小值	最大值
[1 3 -1] -3 5 3 6 7	-1	3
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7	-3	3
1 3 [-1 -3 5] 3 6 7	-3	5
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7	-3	5
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7	3	6
1 3 -1 -3 5 [3 6 7]	3	7

【样例输入】
8 3
1 3 -1 -3 5 3 6 7
【样例输出】
-1 -3 -3 -3 3 3
3 3 5 5 6 7

暴力破解（双重循环）会超时

讲 一 讲

单调队列

思路:
假设元素为x y z，那么对于窗口中的最大值来说，
如果 y > x，我们就可以直接把x扔掉啦!
因为我们可以用到x的地方只在x之前，而在x之后，始终存在一个y>x，所以不管怎么样窗口中的最大值一定不是x，那么x还有什么存在的必要吗？没有，所以我们可以直接把它从数组q中删除（从队列中删除）。
而如果x<y，那么x还有可能是整个窗口中的最大值，所以我们保存x。

另外一点需要注意的是，如果当前循环到的元素下标是i， 窗口长度是k，那么如果 i-k+1 的值（也就是窗口起点的下标）已经大于我们一开始的窗口下标（这里用队列头元素来表示）了，那么我们就必须把队列头元素弹出队列，因为在实际操作中当前元素已经不再这个窗口中了，他已经滑出这个窗口了。

讲 一 讲

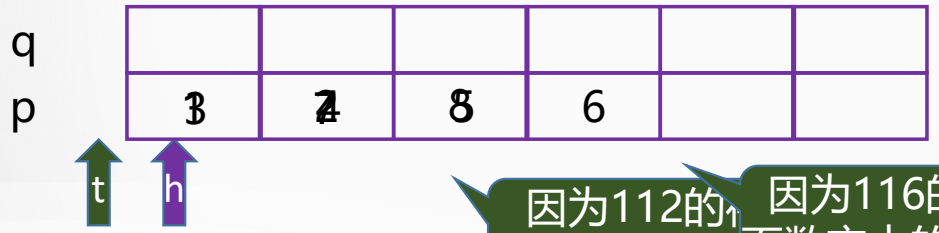
单调队列

保持数列单调，需要实现如何插入一个元素到队列，又怎样删除队列的元素，保证数列的特性。

数列为 18 17 112 15 14 12 116 19 117 18 现在要维护区间长度为3 的最大值。

	18	17	112	15	14	12	116	19	117	18
下标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

队列



因为116的存在，15、14、12不可能是后面数字中的最大值，因此15、14、12出队。

由于每个元素只会入队和出队各一次，所以复杂度为O(n)。